

Curva elíptica si $\Delta \neq 0$

Ejercicio de desafío

$$E: y^2 = x^3 + 2x + 1 \quad / \quad \mathbb{F}_3 \text{ o } \mathbb{F}_2$$

$$E(\mathbb{F}_3^2)$$

Verificar que el discriminante no es cero

① Verificar que es una curva elíptica

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \rightarrow E: y^2 = x^3 + 2x + 1$$

$$a = 2 \quad b = 1$$

⊗ Sobre $\mathbb{F}_3$ (se calcula con módulo 3)

$$4a^3 + 27b^2$$

$$a^3 = 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$4a^3 = 4 \cdot 2 = 8 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$27b^3 = 27 \cdot 1 = 27 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$4a^3 + 27b^2 \equiv 2 + 0 = 2 \neq 0$$

$$\Delta = -16 \cdot (4a^3 + 27b^2)$$

$$\Delta = -16 \cdot (2)$$

$$-16 \equiv -1 \equiv 2$$

$$\Delta = 2 \cdot 2 = 4 \equiv 1 \neq 0$$

∴ la curva si es elíptica sobre $\mathbb{F}_3$